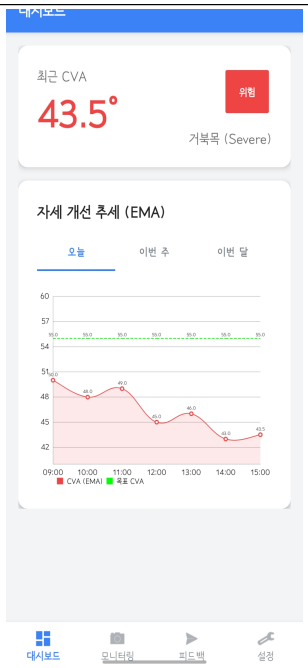
2025학년도 한양대 공과대학 학술제
THE CORNERSTONE 과제보고서

<table>
<tr><td rowspan="2">팀명</td><td>국문</td><td colspan="3">FHP-Lab</td></tr>
<tr><td>영문</td><td colspan="3">FHP-Lab</td></tr>
<tr><td rowspan="2">작품명/
연구명</td><td>국문</td><td colspan="3">MediaPipe 기반 관절 데이터와 Threshold 판정 알고리즘을 활용한
거북목 자동 판정 및 AI 피드백 시스템에 관한 연구</td></tr>
<tr><td>영문</td><td colspan="3">Research on Automatic Forward Head Posture (FHP) Detection and
AI Feedback System Using MediaPipe-based Joint Data and
Threshold-based Decision Algorithm</td></tr>
<tr><td>연구기간/
제작기간</td><td colspan="4">2025.09~2025.11</td></tr>
<tr><td>지도교수</td><td>소속</td><td></td><td>성함</td><td></td></tr>
<tr><td>연구/작품
내용요약</td><td colspan="4">현대인의 대표적 근골격계 질환인 거북목 증후군(Forward Head Posture, FHP)을 예방하고 교정하기 위한 모바일 헬스케어 애플리케이션 ‘스트레이트 업(StraightUp)’을 개발하고자 한다.
본 과제는 스마트폰의 기본 카메라와 온디바이스(On-device) AI 자세 추정 기술을 결합하여, 사용자의 상체 자세를 실시간으로 촬영 및 분석하는 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.
이를 위해 사전 수집된 자세 데이터를 활용하여 FHP 진단의 표준 지표 중 하나인 두개척추각(Craniovertebral Angle, CVA)을 측정하고, 다양한 머신러닝 및 딥러닝 모델을 학습하여 거북목 여부 및 정도를 정량적으로 분석한다. 모델별 성능을 정확도를 포함한 여러 지표로 평가하고, 그중 가장 높은 성능을 보인 모델에 대규모 언어모델(LLM)을 앙상블(Ensemble)하여 분석 정확도를 한층 향상시키고, 이를 기반으로 사용자를 위한 개인 맞춤형 교정 가이드를 생성한다.
또한 사용자의 거북목 정도를 시계열 데이터로 기록·관리하며, 최근 이미지 기준으로 지수 가중 평균(EMA)을 계산하여 향후 자세 개선 추세를 실시간으로 분석한다. 또한 사용자의 얼굴 이미지를 ‘Nano Banana’ 기반의 개선 시뮬레이션 이미지로 합성하여 시각적 동기부여를 제공한다.
이러한 시스템은 기존 웨어러블이나 수동적 관찰 방식과 달리 비침습적이고 실시간으로 자세를 모니터링할 수 있으며, 개인의 건강 증진과 생활 습관 개선을 지원하고, 의료 전문가에게는 환자 관리와 치료 계획 수립을 위한 객관적 자료를 제공한다. 또한, 높은 접근성과 경제성을 갖춰 개인 의료비 절감과 사회적 비용 완화에도 기여하며, 디지털 헬스케어 및 모바일 헬스 시장 성장에 부합하는 상업적 가능성을 갖는다.</td></tr>
<tr><td colspan="5">작품 또는 포스터 사진</td></tr>
</table>

2025학년도 한양대 공과대학 학술제
THE CORNERSTONE 과제보고서



<StraightUp 어플리케이션 메인 액티비티>

1. 과제의 목적, 동기 및 필요성

1.1 제작 동기 및 필요성

스마트폰과 컴퓨터 사용이 일상화되면서 거북목 증후군(Forward Head Posture, FHP)은 특정 연령이나 직업군에 국한되지 않는 보편적 건강 문제로 자리 잡았다. 건강보험심사평가원 자료에 따르면, 거북목 증후군으로 진료를 받은 환자 수는 2017년 약 205만 명에서 2021년 약 238만 명으로 16.4% 증가하였으며, 질병관리청 국가건강정보포털에서는 경추 전만이 12.5도 미만인 일자목 혹은 거북목 상태가 25~42세 인구에서 약 70%에 이를 정도로 흔하다고 보고된다. 이러한 증후군은 단순한 자세 문제를 넘어 근육 피로, 신경 압박, 호흡 기능 저하, 만성 통증, 두통, 턱관절 장애 등 전신 건강에 악영향을 미치며, 머리가 약 2.5cm 앞으로 나올 때마다 목뼈에 가해지는 하중이 약 4.5kg 증가하여 사회적 의료 비용 증가로까지 이어진다.

그러나 현재 대부분의 교정 방법은 병원 진료나 웨어러블 센서에 의존하고 있어 시간적·경제적 부담이 크고, 사용자가 스스로 자신의 자세를 정량적으로 측정하거나 즉각적으로 피드백 받기 어려운 한계가 존재한다. 이에 따라 일상 속에서 누구나 스마트폰만으로 자신의 자세를 손쉽게 측정하고, 과학적 근거를 기반으로 교정할 수 있는 환경이 필요하다.

본 연구의 출발점은 바로 이러한 문제의식에서 비롯되었다. “스트레이트 업(Straight Up)”은 단순히 자세를 교정하는 도구를 넘어, 사용자가 언제 어디서나 스스로 자신의 건강을 관리할 수 있는 AI 기반 개인 자세 코치로서의 역할을 지향한다. 이를 통해 사용자는 자신의 자세 습관을 자발적으로 개선하고, 장기적으로 건강한 라이프스타일을 형성할 수 있다.

1.2 선행 기술 및 기존 기술과의 차별점

2025학년도 한양대 공과대학 학술제
THE CORNERSTONE 과제보고서

구분	기존 상용 앱 / 연구	스트레이트 업
거북목 판단	꼬북목: 사용자 설정 임계값 초과 시 알림, 앱이 자체 판단하지 않음	5개 모델 비교 후 정확도 최고 모델(EfficientNet-B0) 선정 + LLM 앙상블을 통해 거북목 여부 판단
맞춤형 운동	Perfect Posture: 운동 콘텐츠 제공만, 개인 맞춤 없음	거북목 상태에 따라 개인 맞춤 운동 루틴 제공
사용 환경	웹캠 기반 연구: 고정 데스크 환경, 이동 중 측정 어려움	스마트폰만으로 실시간 자동 캡처 및 분석 가능, 이동 환경에서도 사용 가능

최근 Google의 MediaPipe와 같은 고성능 온디바이스 AI 프레임워크의 등장은 카메라만으로 실시간 신체 랜드마크 추정을 가능하게 하였다. 기존 연구들은 이를 활용해 두개척추각(Craniovertebral Angle, CVA)을 측정하여 거북목을 판단하거나, 촬영된 사진을 기반으로 CNN(Convloutional neural network)을 적용하여 거북목 여부를 판단하는 등 단일 기법만 사용하는 경우가 많았다. 또한 기존 논문들을 살펴보면 대부분 웹캠 기반 측정 방식을 사용하고 있어, 랩탑을 사용하는 환경에 한정되어 실용성이 떨어지는 한계가 있었다.

상용 앱의 경우에도, 사용자가 임계값을 직접 지정하고 임계값 초과 시 알림을 주는 방식으로만 동작하여 앱이 자체적으로 거북목 여부를 판단하지 못하는 문제가 존재한다. 또한 개인화된 분석 없이 단순한 운동 콘텐츠만 제공하는 어플들도 많아, 지속적인 교정 효과를 기대하기 어렵다.

이에 본 연구에서 제안하는 '스트레이트 업(Straight Up)'은 스마트폰만으로 언제 어디서나 사용자가 실시간으로 자세를 측정하고 평가할 수 있도록 설계되었다. 5개의 모델(Logistic Regression, CVA 기반, ResNet, EfficientNet-B0, Vision Transformer)을 비교·검증하여 정확도가 가장 높은 EfficientNet-B0 모델을 최종 분석 엔진으로 선정하였으며, 여기에 LLM을 결합하여 거북목 판단 정확도를 더욱 향상시켰다. 또한 LLM을 활용하여 사용자의 거북목 정도에 따라 개인 맞춤형 운동 루틴을 제공함으로써, 실시간·정량적·개인화된 피드백을 지속적으로 수행할 수 있다는 점에서 기존 솔루션과 뚜렷한 차별성을 가진다.

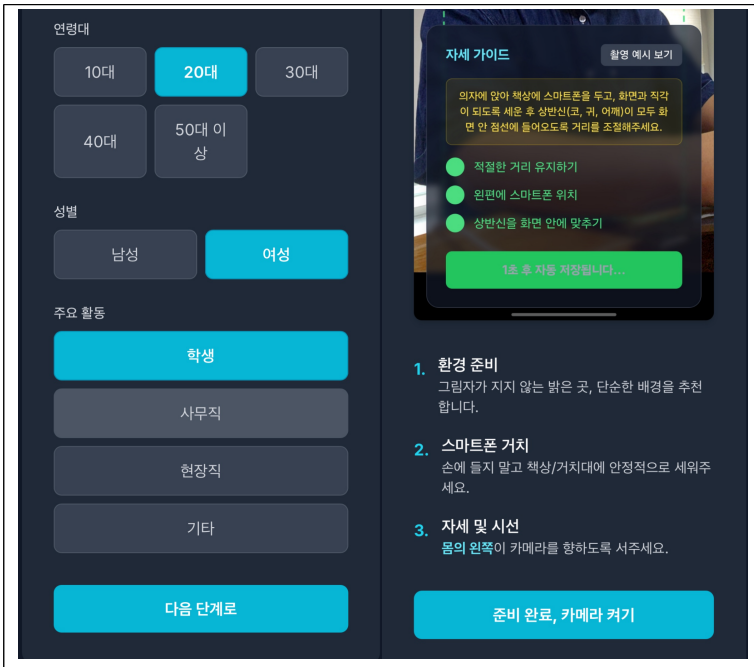
본 연구의 시스템은 고가의 웨어러블 센서나 전문 장비 없이, 누구나 보유한 스마트폰 하나만으로 전문적인 수준의 자세 분석 및 교정 솔루션을 제공한다. 이를 통해 비용과 접근성의 장벽을 낮추고, 더 많은 사용자가 자신의 건강을 주도적으로 관리할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 큰 의의를 가진다.

결론적으로, '스트레이트 업'은 만연한 사회적 건강 문제를 해결하고자 하는 명확한 동기에서 출발하여, 최신 AI 기술과 검증된 임상 지표를 창의적으로 융합한 프로젝트이다. 기존 솔루션들이 제공하지 못했던 과학적 근거에 기반한 실시간·정량적 피드백이라는 독보적인 가치를 통해, 사용자의 근본적인 자세 습관을 개선하고 삶의 질을 향상시키는 데 기여하고자 한다.

2. 과제의 수행방법

2.1 데이터 수집

2025학년도 한양대 공과대학 학술제
THE CORNERSTONE 과제보고서



거북목(FHP, Forward Head Posture) 분석을 위한 학습용 데이터를 확보하기 위해 웹 기반 데이터 수집 플랫폼을 자체 개발하였다. 플랫폼은 HTML, TailwindCSS, JavaScript 기반으로 구현되었으며, Firebase Firestore와 Firebase Storage를 활용하여 관절 좌표와 원본 이미지를 함께 저장하였다. Google MediaPipe의 Pose Landmarker를 사용하여 사용자의 영상 프레임으로부터 주요 신체 랜드마크(코, 귀, 어깨)의 3차원 좌표를 실시간으로 추출하였고, 추출된 좌표(JSON)와 해당 프레임의 원본 이미지(참여자 촬영 사진)을 모두 학습용 데이터셋으로 보관하였다. 참여자 동의 절차를 거쳐 메타데이터(연령대, 성별, 직업 등)을 포함한 110개의 데이터를 수집하였고, 정형외과 의사 자문을 통해 3단계 라벨링(정상 / 경미 / 중증도)을 수행하였다.

단계	내용	목적
(1) 참여자 동의	개인정보 수집 및 데이터 사용 동의	연구윤리 및 법적 준수
(2) 메타데이터 입력	연령대, 성별, 직업 등	데이터 분포, 편향 분석
(3) 랜드마크 추정	MediaPipe로 3D landmark 추출	정량적 특징 확보
(4) 자동 캡처	조건 만족 시(5초 카운트다운) 프레임 캡처	일관된 데이터 확보
(5) 저장	좌표(JSON)은 Firestore, 원본 이미지는 Firebase Storage에 업로드	학습용 이미지 + 좌표 데이터셋 구축
(6) 전문가 라벨링	정형외과 의사가 원본 이미지에 FHP 여부 라벨 부여	신뢰도 있는 정답 레이블 확보

2.2 데이터 전처리

학습에 앞서, Firebase Firestore와 Storage에서 수집된 이미지와 관절 좌표 데이터를 Colab 환경으로 불러와 전처리를 수행하였다. 수집된 이미지의 경우, 모델 입력에 맞게 640×480 크기로 리사이징하였으며, 픽셀 값은 0~1 범위로 정규화하였다. 관절 좌표는 x, y, z 각 축 단위로 정규화를 수행하였고, 거북목 판단에 중요한 왼쪽·오른쪽 귀와 왼쪽·오른쪽 어깨의 4개 랜드마크만 추출하여 학습에 활용하였다. 모든 이미지와 좌표 데이터는 동일한 순서와 형태로 정렬하여, 학습 시 이미지와 관절 좌표가 올바르게 매칭되도록 하였다.

2.3 데이터 증강

데이터셋의 다양성을 높이고 모델의 일반화 성능을 향상시키기 위해 이미지와 관절 좌표에 대한 증강을 수행하였다. 이미지에 대해서는 좌/우 이동, 좌우 반전, 밝기 조절을 적용하여 총 5배의 데이터를 생성하였다. 관절 좌표의 경우, 실제 환경 변화를 모사하기 위해 소량의 랜덤 노이즈를 추가하였다. 라벨은 원본 데이터와 동일하게 유지하여 증강 과정에서 라벨 정보가 변형되지 않도록 하였다. 이러한 방법으로, 원본 110장의 데이터로부터 최종 학습 데이터셋 660개를 구성하였으며, 각 데이터는 이미지와 해당 좌표 쌍으로 이루어져 모델 학습에 활용되었다.

2.4 모델 설계 및 비교

본 연구에서는 수집 및 증강된 학습 데이터를 활용하여 총 5개의 모델을 학습하고 성능을 비교하였다. 비교 대상에는 CVA 기반 모델, Logistic Regression, ResNet, EfficientNet-B0, Vision Transformer 모델이 포함된다. 각 모델은 전처리된 이미지와 MediaPipe에서 추출한 주요 관절 좌표를 입력으로 사용하며, 모델 구조와 학습 방식의 차이를 통해 거북목 판별 성능을 비교하였다.

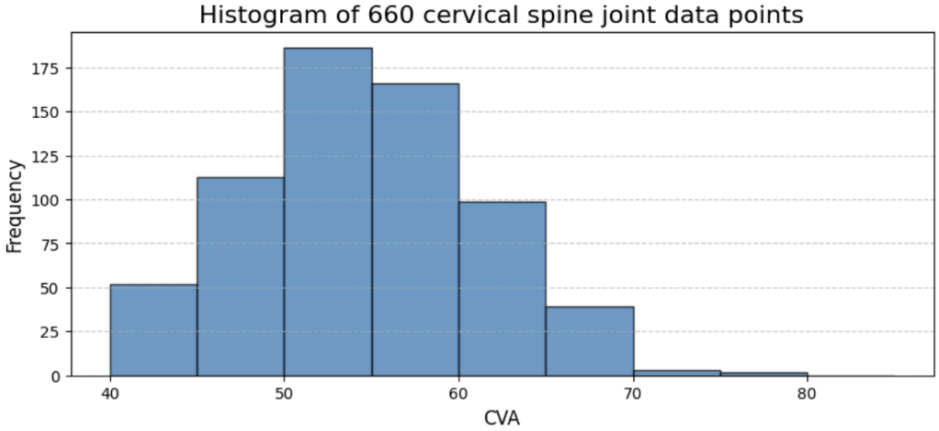
(1) CVA 기반 모델

두개척추각(Craniovertebral Angle, CVA)은 목의 전방 굴곡 정도, 즉 거북목(Forward Head Posture, FHP)의 정도를 평가하기 위해 널리 사용되는 기하학적 지표이다. CVA는 경추(목뼈)와 두개골(머리)의 상대적인 위치를 기반으로 하며, 일반적으로 C7 경추(목뼈 가장 아래쪽)와 외이(ear) 위치를 연결하여 측정한다. 이 각도는 시상면(Sagittal plane) 상에서, 목이 앞으로 얼마나 기울어져 있는지를 나타내며, 각도가 작을수록 머리가 앞으로 돌출된 정도가 큰 것으로 해석된다. 즉, CVA 값이 클수록 머리가 뒤로 위치하여 정상적인 자세에 가까우며, CVA 값이 작을수록 거북목 자세를 나타낸다.

본 연구에서는 왼쪽 및 오른쪽 귀 좌표와 어깨 좌표를 이용하여 CVA를 계산하였다. 계산식은 다음과 같다.

$$CVA = \arctan\left(\frac{y_{mid-shoulder} - y_{mid-ear}}{x_{mid-ear} - x_{mid-shoulder}}\right)$$

본 연구에서는 CVA 값에 따라 거북목 정도를 3단계로 분류하였다. 구체적으로, CVA ≥ 55°는 정상, 45° ≤ CVA < 55°는 경미, CVA < 45°는 중증도로 정의하였다. CVA 기반 분류는 직관적이고 계산이 간단하다는 장점이 있으나, 이미지 내 위치 변화나 촬영 각도에 민감하며, 미세한 자세 차이를 충분히 반영하기 어렵다는 한계가 있다.



<최종 데이터의 CVA 분포 히스토그램>

(2) 머신러닝 및 딥러닝 모델

머신러닝과 딥러닝 모델은 전처리된 이미지와 MediaPipe에서 추출한 주요 관절 좌표를 입력으로 사용하여 학습을 수행하였다.

- **Logistic Regression**: 전통적인 선형 분류 모델로, 관절 좌표를 입력하여 단순한 결정 경계를 학습한다. 학습 속도가 빠르고 해석이 용이하다는 장점이 있으나, 복잡한 자세 패턴을 반영하기 어렵다.
- **ResNet**: Residual Block을 포함한 깊은 합성곱 신경망 구조로, 이미지 내 공간적 특징을 효과적으로 추출할 수 있다. 깊은 레이어를 통해 복잡한 자세 변화를 모델링할 수 있다.
- **EfficientNet-B0**: 연산 효율성이 높은 CNN 구조로, 정확도 대비 파라미터 수가 적고 학습 및 추론 속도가 빠르다. 다양한 스케일에서 특징을 추출할 수 있다.
- **Vision Transformer** (ViT): 이미지 패치를 토큰으로 변환한 후 Self-Attention을 적용하여 장기 의존 관계를 학습한다. 이미지 전체의 맥락 정보를 반영할 수 있으며, CNN과 달리 글로벌 정보를 학습하는 장점이 있다.

2.5 모델 학습 및 성능 평가

(1) 모델 학습

각 모델은 학습에 앞서 Train 80% / Validation 20% 비율로 데이터를 분리하였다. 딥러닝 모델 학습 시, Train 데이터 중 일부를 Validation으로 사용하여 학습 진행 상황과 과적합 여부를 모니터링하였다. Logistic Regression 모델은 Validation 데이터를 따로 사용하지 않고, Train 데이터로 학습 후 Test 데이터에서 성능을 평가하였다. 딥러닝 모델 학습에서는 Cross-Entropy Loss를 사용하여 다중 클래스 분류 문제에 적합하도록 손실을 최적화하였다.

Logistic Regression은 관절 좌표를 입력으로 사용하여 각 클래스에 속할 확률을 학습하였다. 선형 결정 경계를 기반으로 하여, 주어진 관절 좌표를 바탕으로 세 단계의 거북목 정도를 판별하도록 설계되었다.

ResNet과 EfficientNet-B0는 CNN 기반 딥러닝 구조를 사용하여 이미지로부터 공간적 특징을 추출하였다. Convolution 계층을 통해 입력 이미지의 공간적 특징을 학습하고, Max-pooling 계층을 통해 특징 맵의 크기를 줄여 연산량을 효율화하였다. 각 Convolution 계층 이후에는 ReLU 활성화 함수를

적용하여 비선형성을 부여하고, 기울기 소실 문제를 완화하였다. 과적합을 방지하기 위해 Dropout 계층을 사용하여 일부 뉴런을 임의로 비활성화함으로써 모델의 일반화 성능을 높였다. 최종적으로 추출된 특징은 Fully Connected 계층을 거쳐 Softmax 함수를 통해 각 클래스에 속할 확률을 계산하였다. ResNet은 Residual Block을 포함하여 깊은 레이어 구조에서도 학습 안정성을 확보하였고, EfficientNet-B0는 연산 효율성을 높여 빠른 학습과 추론이 가능하도록 설계되었다.

Vision Transformer(ViT)는 입력 이미지를 일정 크기의 패치로 나눈 뒤, 각 패치를 토큰으로 변환하여 Self-Attention을 적용했다. 이를 통해 패치 간 상호 관계와 이미지 전체의 구조적 정보를 학습할 수 있었고, CNN과 달리 글로벌한 맥락 정보를 반영하여 전체적인 자세 패턴 이해에 강점을 가졌다.

(2) 성능 평가

모델	Accuracy	AUC	Precision	Recall	F1-Score
CVA 기반	0.685	0.700	0.66	0.67	0.66
Logistic Regression	0.715	0.780	0.70	0.71	0.70
ResNet	0.842	0.910	0.83	0.85	0.84
EfficientNet-B0	0.925	0.948	0.93	0.92	0.92
Vision Tranformer	0.912	0.940	0.91	0.91	0.91

성능 평가는 단순 정확도(Accuracy)뿐만 아니라 AUC, Precision, Recall, F1-score를 함께 측정하였다. EfficientNet-B0는 정확도와 F1-score에서 가장 우수한 성능을 나타내어 최종적으로 거북목 판별 엔진으로 선정되었다. 이러한 비교를 통해, 기존 CVA 기반 단일 지표보다 이미지 기반 딥러닝 모델이 미세한 자세 변화를 보다 정확하게 판별할 수 있음을 확인하였다. 또한, 본 연구의 학습 결과는 실시간 자세 모니터링과 개인 맞춤형 피드백 제공에도 활용될 수 있다.

2.6 실시간 동작 및 개인 맞춤형 피드백

‘스트레이트 업’ 어플리케이션은 Android Studio를 이용해 개발되었으며, 최종 모델인 EfficientNet-B0는 TensorFlow Lite(TFLite) 형식으로 변환되어 스마트폰 온디바이스 환경에서 동작하도록 구현되었다. 사용자가 ‘스트레이트 업’에 접속해 카메라를 켜면, 30초 간격으로 자동으로 이미지를 캡처하고, 캡처된 이미지를 EfficientNet-B0 모델에 입력하여 거북목 여부를 1차적으로 판단한다.

1차 판단 결과를 바탕으로, LLM(Gemini)과의 앙상블을 수행하여 최종적인 자세 평가와 개인 맞춤형 피드백을 제공한다. 피드백은 사용자의 현재 자세 상태를 고려하여 구체적으로 제시되며, 예를 들어 “머리가 앞으로 숙여진 상태입니다. 잠시 의자를 곧게 하고 턱을 들어 올려 주세요.” 또는 “현재 목이 약간 굽어 있습니다. 30초간 스트레칭을 진행하세요.”와 같이 실시간 조치가 가능한 안내 문구로 구성된다.

동시에 MediaPipe를 활용하여 사용자 목과 어깨 관절 좌표를 추출하여 CVA값을 계산하고, 이를

2025학년도 한양대 공과대학 학술제
THE CORNERSTONE 과제보고서

최근 이미지 기준으로 지수 가중 평균(EMA)을 계산하여 개선 추세를 분석한다. EMA는 최신 데이터에 더 높은 가중치를 부여하여 최근 자세 변화를 빠르게 반영하며, 한두 번의 노이즈로 인해 전체 그래프가 크게 흔들리지 않고 부드럽게 개선·악화 추세를 보여준다. 또한 새로운 이미지가 들어올 때마다 기존 값과 새로운 값만으로 바로 갱신할 수 있어 실시간 시각화에 적합하다. 사용자는 일별, 주별, 월별 단위로 자신의 자세 개선 추세를 확인할 수 있으며, 이를 통해 장기적인 개선 패턴을 직관적으로 이해할 수 있다.

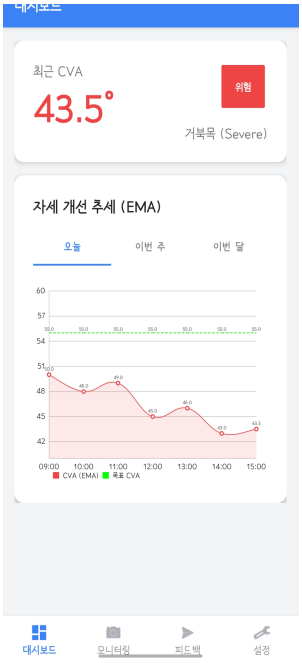
본 시스템은 평가 주기와 데이터 처리 방식을 최적화하여 불필요한 연산을 최소화하면서, 장시간 모니터링 환경에서도 과도한 알림 없이 사용자가 지속적으로 자신의 자세를 개선할 수 있도록 설계되었다.

또한, 희망하는 사용자에 한해 Nano-Banana를 활용하여 바른 자세의 가상 모델을 한눈에 보여주며, 개선 추세 정보와 함께 제공함으로써 사용자가 시각적으로 자신의 진행 상황을 확인하고 지속적인 동기부여를 받을 수 있도록 지원한다.

3. 과제의 내용

3.1 과제 결과물의 구현

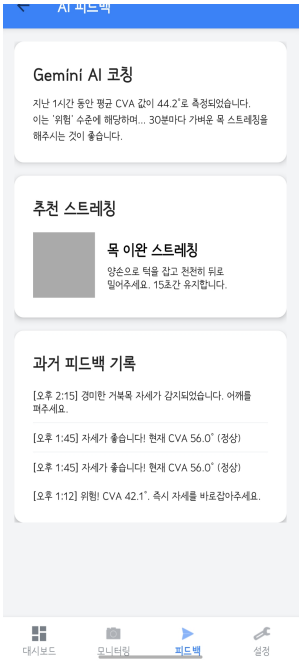
(1) 사용자 인터페이스



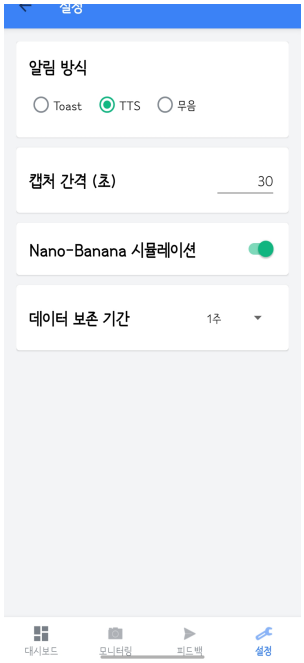
<메인 페이지>
자세 상태와 최근 개선 추세 확인 가능

<실시간 모니터링 페이지>
카메라를 켠 상태에서 실시간 자세 관찰
실시간 Toast, TTS 알림

2025학년도 한양대 공과대학 학술제
THE CORNERSTONE 과제보고서



<LLM 기반 맞춤형 피드백 페이지>



<설정 페이지>

(2) 시스템 아키텍처 및 기술 구현

- **CameraX**: 사용자가 앱을 실행하고 카메라를 켜면, CameraX를 통해 스마트폰 카메라로부터 실시간 영상 프레임을 획득하며, 기본 30초 간격으로 자동 캡처가 수행된다. 캡처된 영상은 EfficientNet-B0 모델 입력 및 MediaPipe 기반 관절 좌표 추출에 사용된다.
- **MediaPipe Pose Landmarker**: CameraX에서 전달받은 영상 프레임을 분석하여 귀, 어깨 등 주요 관절의 3D 월드 좌표를 실시간으로 추출한다. 추출된 좌표는 CVA 계산 및 개선 추세 분석에 활용되며, Android Overlay를 이용해 앱 UI에서 관절 랜드마크를 오버레이 형태로 표시함으로써 사용자가 자신의 자세를 직관적으로 확인할 수 있도록 지원한다.
- **TensorFlow Lite**: Colab 환경에서 학습된 EfficientNet-B0 모델을 TFLite 형태로 변환하여 스마트폰에서 온디바이스 추론을 수행한다. 캡처된 이미지를 입력으로 받아 거북목 여부를 1차적으로 분류하고, 판별 결과는 LLM 앙상블 단계로 전달된다.
- **Gemini API (LLM)**: EfficientNet-B0 모델의 1차 판단 결과를 기반으로, 대규모 언어모델을 앙상블하여 사용자의 자세 상태에 대한 맞춤형 피드백을 생성한다.
- **MPAndroidChart**: MediaPipe로부터 추출된 CVA 값의 최근 N개 데이터를 기준으로 지수 가중 평균(EMA)을 계산하여 개선 추세를 분석하고, 이를 라인 차트 형태로 시각화한다. 사용자는 일별, 주별, 월별 단위로 자신의 자세 개선 흐름을 직관적으로 확인할 수 있다.
- **Toast / TTS**: EfficientNet-B0 및 LLM 판별 결과를 기반으로, 실시간 알림을 제공한다. 사용자가 카메라를 켠 상태에서 잘못된 자세가 감지되면, 화면 토스트 메시지 또는 음성 안내(TTS)를 통해 즉시 교정 조치를 안내한다.
- **Firebase**: Firebase Authentication을 통해 사용자에게 로그인 및 회원가입 기능을 제공해 해당

계정에 연동된 데이터에 실시간 접근이 가능하다. 실시간으로 수집되는 CVA 값 및 EMA 계산 결과, 개인 맞춤형 피드백을 Firebase Realtime Database에 기록함으로써, 서버-클라이언트 간 즉시 동기화가 이루어지고, 사용자는 언제 어디서든 최신 자세 개선 정보를 확인할 수 있다.

3.2 과제 결과물의 특장점

(1) 딥러닝 기반 정량적 분석 및 안정성

본 앱은 FHP 진단의 표준 지표인 두개척추각(Craniovertebral Angle, CVA)과 이미지 기반 딥러닝 모델(EfficientNet-B0)을 활용하여 사용자의 거북목 여부 및 정도를 정량적으로 분석한다. 모델 성능은 정확도, F1-score, AUC 등 다양한 지표로 평가되었으며, 제한된 촬영 환경에서도 안정적으로 거북목 상태를 판별할 수 있다. 이를 통해 사용자는 신뢰성 있는 과학적 피드백을 제공받을 수 있다.

(2) 실시간 모니터링 및 맞춤형 피드백

사용자가 앱을 실행하면 30초 간격으로 자동 이미지를 캡처하고, EfficientNet-B0 모델로 1차 판별을 수행한다. 이어 LLM(Gemini)과의 앙상블을 통해 최종적인 자세 평가와 구체적인 교정 피드백을 제공한다. 피드백은 사용자의 현재 자세 상태에 맞춘 실시간 안내 문구로 제시되며, 예를 들어 “머리가 앞으로 숙여진 상태입니다. 잠시 의자를 곧게 하고 턱을 들어 올려 주세요.” 또는 “현재 목이 약간 굽어 있습니다. 30초간 스트레칭을 진행하세요.”와 같이 즉시 조치 가능한 형태로 제공된다. 이러한 과정은 사용자의 일상 활동을 방해하지 않으면서, 필요할 때만 개입하는 ‘개인 전담 AI 코치’ 경험을 제공한다.

(3) 데이터 기반의 개선 추세 제공

MediaPipe를 활용하여 사용자의 목과 어깨 관절 좌표를 통해 CVA 값을 계산하고, 최근 이미지를 기준으로 지수 가중 평균(EMA)을 계산하여 자세 개선 추세를 분석한다. 이를 통해 사용자는 시간대별, 일별, 주별 자세 변화와 개선 경향을 직관적으로 확인할 수 있으며, 희망하는 경우 Nano-Banana 기반 바른 자세 가상 모델과 함께 시각적으로 자신의 진행 상황을 확인하여 지속적인 동기부여를 받을 수 있다.

(4) 높은 접근성과 경제성

고가의 웨어러블 센서나 전문 분석 장비 없이 스마트폰만으로 전문 수준의 자세 분석 및 교정 솔루션을 제공한다. 이는 거북목으로 고통받는 사용자들에게 비용 부담 없이 접근할 수 있는 장점을 제공하며, 누구나 쉽게 사용할 수 있다.

4. 기대효과 및 활용 방안

본 과제는 단순한 애플리케이션 개발을 넘어 개인의 건강 증진, 사회적 의료비 절감, 그리고 새로운 디지털 헬스케어 시장 창출에 기여할 수 있는 높은 잠재력을 지닌다.

4.1 기대 효과

(1) 실용성 - 개인 및 전문가 관점

개인은 본 시스템을 통해 자신의 자세를 실시간으로 정량적 데이터로 확인할 수 있다. 이를 통해 무의식적인 나쁜 습관을 즉각적으로 인식하고 교정할 수 있으며, 이는 만성적인 목·어깨 통증과 근골격계 질환 예방에 도움이 된다. 또한 올바른 자세 유지 습관을 형성함으로써 전반적인 삶의 질을 향상시킬 수 있다.

한편, 의료 전문가에게는 보조 진단 및 관리 도구로 활용 가능하다. 물리치료사나 의사는 본 애플리케이션을 환자의 일상 자세 로그 기반 모니터링 도구로 활용하여 병원 방문 간격 동안의 자세 변화를 객관적으로 파악할 수 있다. 이를 통해 치료 효과를 정량적으로 추적하고, 개인화된 재활 계획 수립에 도움을 줄 수 있다.

(2) 시장성 - 성장 잠재력

거북목 증후군은 스마트폰 및 컴퓨터 사용이 일상화된 현대 사회에서 전 세대를 아우르는 문제로, 잠재 사용자층이 매우 광범위하다. 직장인과 학생 모두 높은 유병률을 보이고 있으며, 이에 따라 시장 진입 장벽이 낮고 성장 가능성이 높다. 또한 전 세계 디지털 헬스케어 및 mHealth(모바일 헬스) 시장은 2025년까지 연평균 11.8%의 성장을 기록할 것으로 예측된다. ‘스트레이트 업’은 AI 기반 자세 분석, LLM 맞춤형 피드백, 시각적 교정 가이드 등 최신 기술을 결합하여, 이러한 시장 트렌드에 부합하는 경쟁력 있는 솔루션이다.

(3) 경제성 - 비용 절감 효과

거북목 증후군 관련 진료비는 2021년 기준 4,334억 원에 달한다. 본 애플리케이션은 스마트폰만으로도 질환 예방 및 관리를 가능하게 하여 병원 진료 및 약물 의존도를 줄이고, 장기적인 의료비 절감 효과를 기대할 수 있다. 또한 근골격계 질환으로 인한 생산성 저하와 사회적 의료비 지출은 중요한 사회적 문제로 지적되고 있다. ‘스트레이트 업’은 예방 중심의 비침습적 솔루션으로서 사회 전체의 의료비 부담을 완화하고, 건강한 노동력 확보에 기여할 수 있다.

4.2 활용 방안 및 사업화 가능성

‘스트레이트 업’은 단계별 시장 진입 전략을 기반으로, 개인용 서비스에서 기업용 및 의료 연계 솔루션으로 확장 가능한 비즈니스 모델을 갖추고 있다.

1단계: B2C (Business-to-Consumer) — 개인 사용자 확보 단계

기본 기능(실시간 CVA 측정, 자세 경고 알림)은 무료로 제공하며, 고급 기능(장기 데이터 분석, ‘Nano Banana’ 기반의 개선 시뮬레이션 이미지)은 유료 구독 모델로 제공한다. 이를 통해 사용자 기반을 빠르게 확보하고, 안정적인 수익 구조를 형성한다.

2단계: B2B (Business-to-Business) — 기업 웰니스 시장 진출

학교·기업 등 단체 환경에서도 활용 가능한 웰니스 관리 솔루션으로 확장될 수 있다. 예를 들어, 장시간 앉아서 공부하거나 근무하는 환경에서 교사나 인사담당자는 앱을 통해 집단의 평균 자세 개선 추세나 경고 비율 등을 익명화된 형태로 확인할 수 있다. 이를 통해 교육기관은 학생들의 학습 자세 교정 프로그램을 운영하거나, 기업은 직원 건강 관리 캠페인의 일환으로 앱을 도입할 수 있다. 이러한 방식은 별도의 하드웨어나 고가 장비 없이도 스마트폰 하나로 실내 근로 환경의 자세 문제를 개선할 수

있는 저비용 솔루션이라는 점에서 높은 도입 가능성을 가진다.

3단계: B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer) – 의료 생태계 연동

물리치료 클리닉, 정형외과 등 의료기관과의 파트너십을 통해 디지털 치료제(DTx) 형태로 확장 가능하다. 의사는 환자에게 '스트레이트 업' 사용을 처방하고, 환자의 자세 데이터를 실시간으로 모니터링하며 재활 치료 과정에 활용할 수 있다. 이로써 본 애플리케이션은 단순 웰니스 앱을 넘어 임상 근거 기반의 디지털 치료제로 발전할 수 있고 건강보험 수가 적용 등을 통해 안정적이고 높은 부가가치를 창출할 수 있다.

'스트레이트 업'은 과학적 근거에 기반한 온디바이스 자세 분석 기술과 AI 맞춤형 피드백을 결합한 차세대 헬스케어 플랫폼이다. 개인, 기업, 의료기관 등 다양한 이해관계자에게 실질적인 가치를 제공할 수 있으며, 높은 실용성과 시장성을 바탕으로 성공적인 사업화가 가능할 것으로 기대된다.

5. 비용분석 및 팀원 간 역할 분담

구분	김민서	차호경
핵심 역할	프로젝트 전체 기획 및 AI 모델 전략 수립	데이터 수집 웹앱 시스템 및 어플리케이션 구현
주요 담당 업무	1. AI 모델 및 데이터 분석: - 거북목 분석용 ML/DL 모델 학습 및 최적화 - EfficientNet-B0 모델 TFLite 변환 및 안드로이드 적용 - LLM 앙상블 설계 및 피드백 통합 2. 프로젝트 기획 및 문서화: - 과제 목적, 필요성, 차별화 전략 수립 - 보고서, 기술 문서 작성	1. 데이터 수집 웹앱 개발: - HTML, TailwindCSS, JavaScript를 활용하여 사용자 데이터 입력/관리용 웹앱 제작 - Firebase 연동을 통한 사용자 계정 관리 및 데이터 저장 2. 앱 아키텍처 구현: - Android Studio 기반 앱 구조 설계 및 구현 - CameraX, MediaPipe 연동 및 실시간 영상 처리 - CVA 계산 알고리즘 적용, 데이터 로깅 및 시각화(UI) 구현

6. 참고문헌(해당사항 있을 시)

- Han, J., & Park, J. (2020). *CNN 기반의 학습모델을 활용한 거북목 증후군 자세 교정 시스템 (Turtle Neck Syndrome Posture Correction Service Using CNN-based Learning Model).* 숭실대학교 IT대학 글로벌미디어학부. https://doi.org/10.5392/JKCA.2020.20.07.047
- Lee, J.-E., Kim, J.-N., Choi, H.-S., & Kim, Y.-B. (2022). A neck healthy warning

algorithm for identifying text neck posture prevention. *융합신호처리학회논문지, 23*(3), 115-122. https://doi.org/10.23087/jkicsp.2022.23.3.001

- Lotfian, M., et al. (2025). *The impact of forward head posture on neck muscle characteristics and disability: A systematic review.* BioMed Central.
- Park, J., et al. (2025). *Validity and reliability of an artificial intelligence-based posture estimation software for measuring cervical and lower-limb alignment versus radiographic imaging.* MDPI.
- Grand View Research. (2024). *mHealth market size, share & growth analysis report.* Grand View Research. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/mhealth-market</path></svg>
- Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA). (n.d.). *일자목(거북목)증후군.* 국가건강정보포털. 검색일 2025년 11월 8일, https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=5972</path></svg>
- 김광수 의원실. (2022). 스마트폰 질병 진료비 급증, 작년 4334억원. 메디컬타임즈.
- 꼬북목. (Minhyun Lee). Apple App Store
- Perfect Posture - Back Care. (Jet fitness LLC). Google Play.